

Eksaminand lahkus eksamiruumist kell _____
ja saabus tagasi kell _____.

EKSAMITÖÖ KOOD							

Õppisin _____ kursust.
(kitsast / laia)

Lõpetasin ja andsin töö üle kell _____.

Ül nr	1	2	3			4	5			6		7
Punktid	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Hindaja 1												
Hindaja 2												

MATEMAATIKA RIIGIEKSAM

2023

I OSA

LAI KURSUS

- 1. Lahendage kõik 7 ülesannet.
- 2. Lahendamiseks on aega 120 minutit.
- 3. Iga ülesande lahendus kirjutage selleks ette nähtud kohale. Kui lahendus ei mahu selleks ette nähtud kohale, siis jätkake lahendamist lisalehel, mille leiате lk 7. Lisage kindlasti viide lahenduse jätkumise kohta lisalehel.
- 4. Kirjutage lahendused arusaadavalt. Ebaselgeid lahendusi hindajad ei arvesta.
- 5. Hindajad ei arvesta pliiatsiga ja mustandilehele kirjutatut.
- 6. Eksamiruumis on igasuguste tehniliste vahendite (v.a taskuarvuti) kasutamine keelatud.

1

Mart ja Karl osalesid Tartu rattamaratonil. Karl läbis 40-kilomeetrise distantssi 1 tunni ja 36 minutiga. Mart läbis 89-kilomeetrise distantssi, seejuures oli tema keskmine kiirus Karli keskmisest kiirusest 20% võrra väiksem.

2

Lihtsustage avaldis $A : B$, kui $A = \sqrt{ab} - \frac{ab}{a + \sqrt{ab}}$ ja $B = \frac{\sqrt{4ab} - 2b}{a - b}$, kui $a > 0$, $b > 0$ ja $a \neq b$.

7

8

9

1. Lahendage võrrand $(\sqrt{2})^{x^2+4x} \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^5 = 1$.

2. 1) Lihtsustage avaldis $A = \log_2(8y^3) + 2\log_2 \frac{3}{y} - \log_2 36$, kui $y > 0$.

2) Leidke tundmatu y väärtus, mille korral $A = -5$.

Ülesanne 6. (10 punkti)

On antud funktsioon $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x$.

Leidke funktsiooni $f(x)$

- 1) negatiivsuspiirkond;
- 2) vähim väärtus lõigul $[-5; 1]$.

Hindaja

10

11

**Ülesanne 7.** (10 punkti)

Kolmnurgas ABC on külje AC pikkus 4 cm, külje CB pikkus on 10 cm ning mediaan AM moodustab küljega AC nurga 45° .

1. Tehke ülesande tekstile vastav joonis.
2. Arvutage kolmnurga ABC ümbermõõt ja pindala.



LISALEHT



